NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Energieomzettingen, vermogen en rendement

De energievormen en hun eenheden, de energiebalans met haar nuttige en ongewenste energie, en hoe je vermogen en rendement berekent.

1 De energievormen en hun eenheden

Er staan acht **soorten energie** op je lijst: de **gravitationele** energie (door de hoogte van een voorwerp), de **elastische** energie (in een uitgerekte veer of katapult), de **kinetische** energie (doordat iets beweegt), de **chemische** energie (in brandstof en voeding), de **thermische** energie of **warmte**, de **stralingsenergie** (van de zon of een lamp), de **kernenergie** en de **elektrische** energie.

De energie die een voorwerp heeft **door zijn hoogte boven de grond** is de **gravitationele potentiële energie**. Hoe hoger en hoe zwaarder, hoe meer. De energie die een voorwerp heeft **omdat het beweegt**, is de **kinetische energie**. Rek je een katapult uit, dan sla je **elastische energie** op.

Energie meet je in **joule**, en voor grotere hoeveelheden in **kilojoule**, **kilowattuur** en **kilocalorie**. Een **kilowattuur** is duizend watt gedurende één uur, dus $3\,600\,000$ **joule**. Daarom rekent je elektriciteitsfactuur in kilowattuur en niet in joule.

> Een **kilowattuur is energie, geen vermogen**. De watt is het vermogen, de wattuur en de joule zijn de energie. Dat verschil is op het examen al vaak de hele vraag.

2 Open, gesloten en geïsoleerd

Of energie een systeem in of uit kan, hangt af van het soort systeem:

Systeem	Wisselt uit met de omgeving
open	energie én materie
gesloten	alleen energie, geen materie
geïsoleerd	niets van de twee

Een **open kookpot** is een open systeem: er gaat warmte weg en er verdwijnt ook waterdamp. Doe je het deksel erop, dan heb je bijna een **gesloten** systeem. Een goede thermosfles komt in de buurt van een **geïsoleerd** systeem, maar helemaal lukt dat nooit.

3 Energieomzettingen en de energiebalans

De **wet van behoud van energie** zegt dat energie **niet kan verdwijnen**, enkel **van vorm kan veranderen**. Op die wet steunt de **energiebalans**: alles wat erin gaat, komt er ook weer uit, al is het in een andere vorm.

Waar	Welke omzetting
een vallende steen	gravitationele energie wordt kinetische energie
een lamp op het net	elektrische energie wordt stralingsenergie en warmte
een gasfornuis	chemische energie wordt thermische energie
een zonnepaneel	stralingsenergie wordt elektrische energie
een windmolen	kinetische energie van de wind wordt elektrische energie
een remmende fiets	kinetische energie wordt warmte in de rem

Een **stroomdiagram** toont hoe de energie bij een omzetting over de vormen verdeeld wordt: één brede pijl gaat erin, en er komen smallere pijlen uit, één per vorm.

Bij elke omzetting in het dagelijkse leven gaat **een deel van de bruikbare energie naar een minder bruikbare of ongewenste vorm, meestal warmte**. Dat heet **energiedissipatie**. Wat je wél wou, is de **nuttige energie**; de rest is de **niet-nuttige of ongewenste energie**.

Bij een **gloeilamp** is het licht de nuttige energie en de warmte de ongewenste: het **grootste deel komt als warmte vrij**, dus is haar rendement voor licht laag. Een **ledlamp** geeft bij hetzelfde licht veel minder warmte. Een rem die warm wordt op een afdaling is net hetzelfde verhaal: de wrijving zet de energie van de bewegende fiets om in warmte.

Omdat die ongewenste warmte in het systeem blijft, heeft een toestel **koeling of isolatie** nodig. Een **computer** moet gekoeld worden omdat **een deel van de elektrische energie warmte wordt**; zonder ventilator loopt de temperatuur te hoog op. Laat je de deur van een **koelkast** in een afgesloten keuken openstaan, dan **stijgt** de temperatuur in die keuken: de koelkast verplaatst warmte en de motor zet er zelf nog elektrische energie in warmte om.

> 💡 **Weetje.** Daarom bestaat er geen koelkast die een kamer koelt. Een airco kan dat alleen omdat ze haar warmte aan de *buitenkant* van het huis kwijt kan; de keuken met een open koelkast heeft die buitenkant niet.

4 Vermogen en rendement

Het **vermogen** is de **omgezette energie gedeeld door de tijd**, in **watt**: joule per seconde. Een motor die 400 joule omzet in 5 seconden heeft een vermogen van 80 **watt**. Een toestel met een **groter vermogen zet in dezelfde tijd meer energie om**, en daarom kookt een waterkoker van 2000 watt sneller dan een van 1000 watt.

Omgekeerd: een toestel van 2000 **watt** dat een **half uur** aanstaat gebruikt 1 **kilowattuur**. Je vermenigvuldigt het vermogen in kilowatt met de tijd in uur, en zo rekent ook je elektriciteitsmeter.

Het **rendement** is de **nuttige energie gedeeld door de totale energie**, meestal in procent. Van 1000 joule met 250 joule nuttig is het rendement 25 **procent**. De **ongewenste energie** is de **totale min de nuttige**.

Een rendement **boven honderd procent bestaat niet**: er kan nooit meer energie uit komen dan er in gaat. Een lamp die 100 joule krijgt en 5 joule licht geeft, zet de overige 95 **joule in warmte** om; bij een gloeilamp is dat het grootste deel, en daarom heeft een **ledlamp een veel beter rendement**.

Koken twee waterkokers dezelfde liter water, de ene op 2 en de andere op 4 minuten, dan heeft de **snelste het grootste vermogen**: voor dezelfde energie in de helft van de tijd heb je dubbel het vermogen nodig. Hun rendement kan daarnaast nog verschillen.

> 💡 **Weetje.** Ook bij een exotherme reactie moet je vaak eerst energie toevoeren om ze te starten. Een gasvlam moet je aansteken; daarna houdt ze zichzelf gaande met de warmte die ze zelf maakt.

Onthoud dit

- Soorten energie: gravitationele, elastische, kinetische, chemische, thermische, stralings-, kern- en elektrische energie.
- De energie door de hoogte is de gravitationele potentiële energie; door de beweging de kinetische.
- Energie meet je in joule, kilojoule, kilowattuur en kilocalorie. Eén kilowattuur is $3\,600\,000$ joule.
- Een kilowattuur is energie, een watt is vermogen.
- Open systeem: energie en materie. Gesloten: alleen energie. Geïsoleerd: niets van de twee.
- Energie kan niet verdwijnen, enkel van vorm veranderen. Daarop steunt de energiebalans.
- Energiedissipatie: een deel van de energie gaat naar een ongewenste vorm, meestal warmte.
- Nuttige energie is wat je wou, de rest is de ongewenste energie.
- Een stroomdiagram toont hoe de energie bij een omzetting over de vormen verdeeld wordt.
- Koeling en isolatie zijn nodig omdat de ongewenste warmte anders in het systeem blijft.
- Vermogen = omgezette energie gedeeld door de tijd, in watt: $P = |\Delta E| / \Delta t$.
- Rendement = nuttige energie gedeeld door totale energie. Honderd procent bestaat niet.